درس
۴

برگی از تاریخ زمین



سارا و نسرین پس از خواندن درس سنگ‌ها در کتاب علوم تجربی سال چهارم، به مطالعه‌ی سنگ‌ها علاقه‌مند شدند. آنها برای اینکه اطّلاعات بیشتری درباره‌ی سنگ‌ها به دست آورند، برخی روزنامه‌ها و کتاب‌ها را بررسی کردند. یک خبر و عکس همراه آن در روزنامه‌ای توجّه سارا و نسرین را به خود جلب کرد:


فسیل ماهی متعلق به هفت میلیون سال پیش در تبریز کشف شد

با خواندن این خبر پرسش‌هایی در ذهن سارا و نسرین ایجاد شد. آنها تصمیم گرفتند پرسش‌هایشان را در کلاس مطرح کنند. نسرین با اجازه‌ی معلّم، خبر را برای هم‌کلاسی‌هایش خواند. سپس بچّه‌های کلاس پرسش‌های خود را بیان کردند:



معلّم نیز از دانش‌آموزان خواست برای یافتن پاسخ پرسش‌هایشان فعّالیت زیر را انجام دهند.

کاوشگری

از اثر دست و پای یک جاندار چه چیزهایی می‌توان یاد گرفت؟

وسایل و موادّ لازم:


گِل مجسّمه‌سازی


ظرف


لیوان آب


قاشق


ذرّه‌بین


خط‌کش

۱ مقداری گِل مجسّمه‌سازی را در یک ظرف قرار دهید. سطح آن را با قاشق صاف کنید.

۲ دست خود را با کمی آب مرطوب کنید. کفِ دستتان را روی گِل بگذارید و فشار دهید. سپس دست خود را به آرامی بردارید. نمونه‌ی به‌دست آمده را کنار پنجره قرار دهید تا خشک شود.





۳ با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه‌چیزی مشاهده می‌کنید؟

۴ این‌بار، با ذرّه‌بین به دست خود و اثر آن نگاه کنید و بگویید چه چیزهای تازه‌ای مشاهده می‌کنید.

۵ طول هریک از انگشتان خود را اندازه بگیرید و روی اثر انگشت خود بنویسید.

۶ دست شما و اثر دستتان چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟
ویژگی‌های آنها را در جدول زیر بنویسید.

ویژگی‌های ظاهری	
دست من	اثر دست من روی گِل
۱ــ ۵ انگشت دارد ۲ــ ۳ــ	۵ انگشت دارد

۷ اثر دست خود را با اثر دست هم‌گروه‌های خود مقایسه کنید. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را مشاهده می‌کنید؟

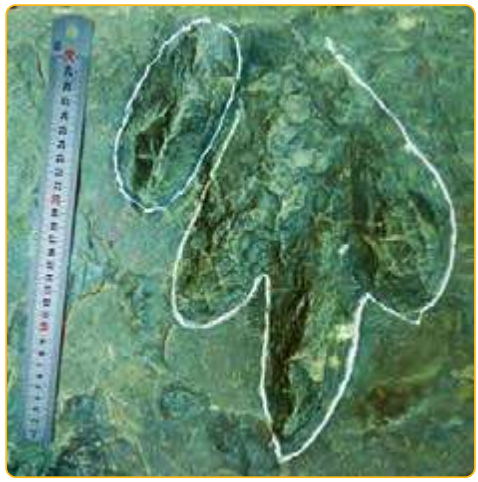
۸ این فعّالیت را در منزل به کمک بزرگ‌ترها انجام دهید؛ امّا این بار، پشت دست خود را روی گِل قرار دهید و اثر آن را بررسی کنید.

● اثر دست یکی از دانش‌آموزان را به‌طور تصادفی انتخاب کنید. آیا می‌توانید مشخّص کنید که این اثر به کدام دانش‌آموز تعلّق دارد؟

نکته‌ی بهداشتی

در پایان فعّالیت بالا، دست خود را با آب و مایع دستشویی (صابون) بشویید.

فکر کنید



در گذشته‌های خیلی دور، خزندگان بزرگی به‌نام دایناسورها روی زمین زندگی می‌کردند. این جانوران در حدود ۶۵ میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر روبه‌رو، اثر پای یک دایناسور را نشان می‌دهد. این اثر در معدن زغال‌سنگ کرمان یافت شده است؛ از آن چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟

طول این ردّ پا تقریباً برابر با ..... سانتی‌متر است.

در فعّالیت‌های قبل، مشاهده کردید که اثر بدن جانداران به خود آنها شباهت دارد. بنابراین، اگر اثر بعضی از قسمت‌های بدن جانداری یافت شود، از روی آن می‌توان به برخی از ویژگی‌های آن جاندار پی برد.

گفت‌وگو



در این تصویر، اثر قسمتی از بدن انسان را می‌بینید. از این اثر، چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟ در این‌باره گفت‌وگو کنید.

مانند زمین‌شناسان

برخی از زمین‌شناسان در جست‌وجوی آثار به‌جا مانده از جانداران گذشته هستند. آنها لایه‌هایِ رسوبی را مطالعه می‌کنند تا به محلّ این آثار پی ببرند. سپس این لایه‌ها را با استفاده از ابزار مناسب می‌کَنند و خاک آنها را با دقّت برمی‌دارند تا آثار جانداران را از میان لایه‌های رسوبی، سالم‌خارج کنند.



شما هم با انجام دادن فعّالیت زیر، مانند زمین‌شناسان آثار چند جاندار را در یک نمونه خاک پیدا کنید.

کاوشگری

۱ یک لیوان یونولیتی (کاغذی) بردارید و سوراخ‌های ریزی در ته آن ایجاد کنید.

۲ یک قاشق خاک معمولی را در لیوان بریزید.



وسایل و موادّ لازم:


ذرّه‌بین


دستکش


دفتریادداشت و مداد


انواع خاک


قاشقک

۳ یک قطعه‌ی باقی‌مانده از موجود زنده را انتخاب کنید و روی خاک داخل لیوان قرار دهید. سپس با یک قاشق از خاک معمولی، روی آن را بپوشانید.

۴ یک قاشق ماسه روی خاک داخل لیوان بریزید.

۵ قطعه‌ی دیگری از باقی‌مانده‌ی موجود زنده را بردارید و روی ماسه داخل لیوان قرار دهید. روی آن‌را هم با ماسه بپوشانید.

۶ حالا دو قاشق خاک رس هم در لیوان بریزید و نصف لیوان آب روی آن بریزید.

۷ لیوان را در کناری بگذارید تا خاک آن خشک شود.

۸ پس از چند روز، لیوان یونولیتی یا کاغذی را مانند شکل با قیچی از کناره ببرید و لایه‌های خاک را از آن خارج کنید.

۹ لایه‌هایی را که می‌بینید، نقاشی کنید.

۱۰ با یک برس یا قاشقک، لایه‌های خاک را به دقّت بِکَنید و باقی‌مانده‌ی موجود زنده‌ی درون آن را پیدا کنید (مواظب باشید باقی‌مانده‌ی جاندار از بین نرود).

۱۱ نقاشی خود را با کشیدن فسیل لایه‌ها، کامل کنید.

۱۲ مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.



بقایای موجودات زنده



قیچی

لیوان یونولیتی یا کاغذی



آب



لایه‌های خاک	بقایای موجودات زنده وجود دارد ــ وجود ندارد	شکل بقایای موجودات زنده
بالا		
وسط		
پایین		

در فعّالیت بالا، شما نقش یک دانشمند را بر عهده داشتید و مانند او به دنبال کشف بقایای موجودات زنده بودید.

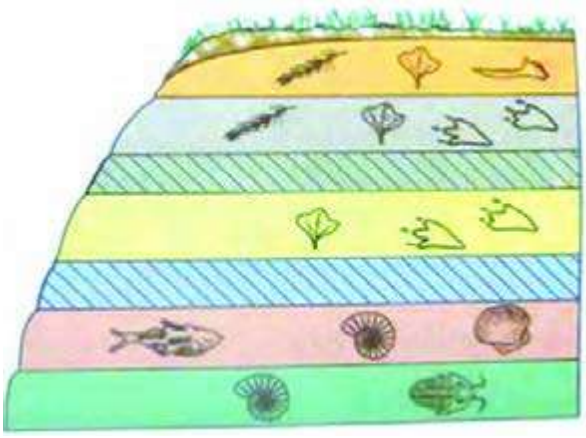
گفت‌وگو

شکل زیر نمونه‌ای از لایه‌های رسوبی زمین را نشان می‌دهد.

۱ در این تصویر، چند لایه می‌بینید؟ آنها را شماره‌گذاری کنید.

۲ در کدام لایه یا لایه‌ها، باقی مانده‌ی جانداری دیده نمی‌شود؟

۳ باقی‌مانده‌ی جاندار در کدام لایه، قدیمی‌تر است؟



دانشمندان معتقدند که وقتی جانداری می‌میرد، قسمت‌های نرم بدن آن با گذشت زمان از بین می‌رود امّا قسمت‌های سخت، مانند استخوان، دندان و صدف، در بین گِل‌ولای باقی می‌ماند. به آثار و بقایای گیاهان و جانوران که پس از سال‌ها به‌جا مانده است، فسیل می‌گویند. در شکل زیر، تصویر چند فسیل نشان داده شده است.



الف) فسیل ماهی



ب) فسیل صدف



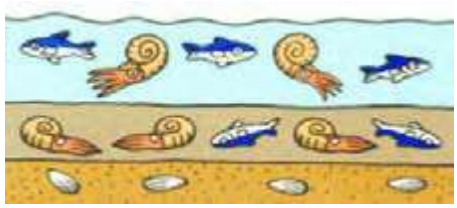
پ) فسیل گیاه

گفت‌وگو

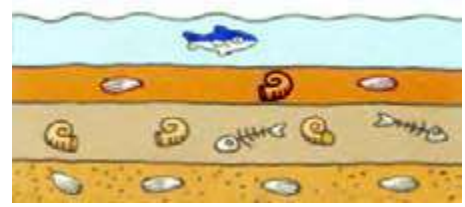
در این تصویرها مراحل تشکیل فسیل را می‌بینید. درباره‌ی چگونگی تشکیل این فسیل‌ها در گروه خود گفت‌وگو کنید.



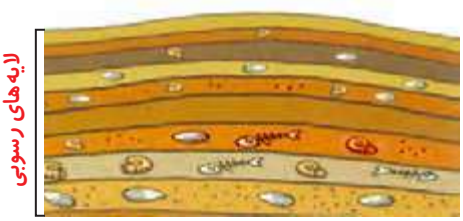
۱



۲



۳



۴

فکر کنید

تعداد حشره‌ها بیشتر از بقیه‌ی جانداران است. با وجود این، تعداد فسیل‌های حشره‌ها خیلی کمتر است. علّت را توضیح دهید.







رمزگشایی

جانوران برای به‌دست آوردن غذا، فرار از دشمن و... حرکت می‌کنند. ردّ پای آنها روی زمین‌های نرم وگل‌ولایی که از آن عبور می‌کنند، باقی می‌ماند. از این ردّ پاها چه اطّلاعاتی می‌توان به‌دست آورد؟

گفت‌وگو

در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و پس از گفت‌وگو درباره‌ی پرسش‌های زیر، به آنها جواب دهید.



۱ ۲ ۳ ۴

- در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟
- چند ردّپای پرنده را می‌بینید؟
- کدام ردّپا مربوط به پرنده‌ای است که در کنار آب زندگی می‌کند؟

دانشمندان با مطالعه‌ی فسیل‌ها درباره‌ی جانوران و گیاهان قدیمی، محلّ زندگی آنها، نوع غذایشان و... اطّلاعاتی به‌دست می‌آورند. همچنین، از تغییرات آب و هوا، شکل و وضع خشکی‌ها و دریاهای زمین در گذشته آگاه می‌شوند.

فکر کنید

فسیل‌های زیر در سه منطقه‌ی متفاوت پیدا شده‌اند. با مطالعه‌ی این فسیل‌ها درباره‌ی گذشته‌ی این مناطق چه اطّلاعاتی می‌توانیم به‌دست آوریم؟



فسیل تعدادی صدف



فسیل گیاه سرخس



فسیل ماهی

جمع‌آوری اطّلاعات

در گروه خود درباره‌ی کاربردهای دیگر فسیل‌ها اطّلاعات جمع‌آوری کنید و آن را به‌صورت تصویری یا با استفاده از پرده‌نگار (پاورپوینت) گزارش دهید.